



Métodos matemáticos para Física

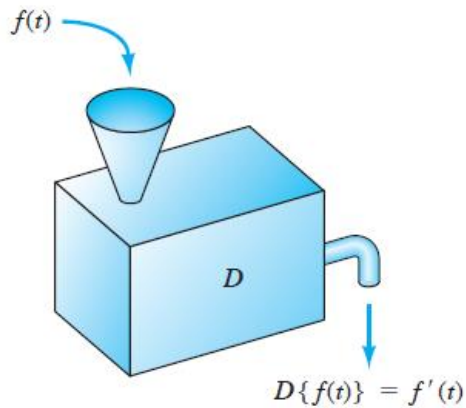
Métodos con transformada de Laplace

Doble Grado en Ingeniería de Software y Física Computacional

Curso 2024 – 2025

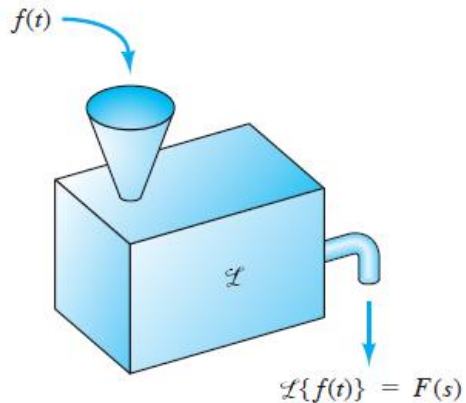
Jorge Fernandez Hernandez

Transformadas de Laplace y transformadas inversas



Operador diferencial D puede verse como una transformación cuando se aplica a la función $f(t)$ se obtiene la nueva función

$$D\{f(t)\} = f'(t)$$



DEFINICIÓN La transformada de Laplace

Dada una función $f(t)$ definida para toda $t \geq 0$, la *transformada de Laplace* de f es la función F definida como sigue:

$$\text{►} \quad F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\} = \int_0^{\infty} e^{-st} f(t) dt \quad (1)$$

para todo valor de s en los cuales la integral impropia converge.

La transformación de Laplace incluye la operación de integración. obtiene una nueva función $\mathcal{L}\{f(t) = F(s)$ de una nueva variable independiente s .

Ejemplo

$$\begin{aligned} f(t) &\equiv 1 \\ t &\geq 0 \end{aligned}$$

$$\mathcal{L}\{1\} = \int_0^{\infty} e^{-st} dt = \left[-\frac{1}{s} e^{-st} \right]_0^{\infty} = \lim_{b \rightarrow \infty} \left[-\frac{1}{s} e^{-bs} + \frac{1}{s} \right]$$

$$\mathcal{L}\{1\} = \frac{1}{s} \quad \text{para } s > 0$$

El limite no existe si $s > 0 \rightarrow$ el termino $(1/s)e^{-bs}$ no estaría acotado $b \rightarrow +\infty$.

Ejemplo

$$\begin{aligned} f(t) &= e^{at} \\ t &\geq 0 \end{aligned}$$

$$\mathcal{L}\{e^{at}\} = \int_0^{\infty} e^{-st} e^{at} dt = \int_0^{\infty} e^{-(s-a)t} dt = \left[-\frac{e^{-(s-a)t}}{s-a} \right]_{t=0}^{\infty}$$

$$s - a > 0 \quad \left\{ \begin{array}{l} e^{-(s-a)t} \rightarrow 0 \\ t \rightarrow \infty \end{array} \right\} \quad \mathcal{L}\{e^{at}\} = \frac{1}{s-a} \quad \text{para } s > a$$

La transformada de Laplace de la forma $\mathcal{L}\{t^a\}$ se expresa de manera más conveniente en términos de la función gamma $\Gamma(x)$

$$\Gamma(x) = \int_0^{\infty} e^{-t} t^{x-1} dt$$

$$\Gamma(1) = 1$$

$$\Gamma(x + 1) = x\Gamma(x) \quad \text{para } x > 0.$$

$$\Gamma(n + 1) = n! \quad \text{si } n \text{ es un entero positivo}$$

$$\left. \begin{array}{l} f(t) = t^a \\ a > -1 \end{array} \right\} \mathcal{L}\{t^a\} = \int_0^{\infty} e^{-st} t^a dt \left\{ \underbrace{u = st \longrightarrow t = u/s \longrightarrow dt = du/s}_{\mathcal{L}\{t^a\} = \frac{1}{s^{a+1}} \int_0^{\infty} e^{-u} u^a du = \frac{\Gamma(a+1)}{s^{a+1}}}$$

si a es un entero positivo $\longrightarrow \Gamma(n+1) = n!$

$$\mathcal{L}\{t^n\} = \frac{n!}{s^{n+1}} \quad \text{para } s > 0.$$

$$\mathcal{L}\{t\} = \frac{1}{s^2}, \quad \mathcal{L}\{t^2\} = \frac{2}{s^3}, \quad \text{y} \quad \mathcal{L}\{t^3\} = \frac{6}{s^4}$$

Linealidad de las transformadas

TEOREMA 1 Linealidad de la transformada de Laplace

Si a y b son constantes, entonces

$$\mathcal{L}\{af(t) + bg(t)\} = a\mathcal{L}\{f(t)\} + b\mathcal{L}\{g(t)\} \quad (12)$$

para toda s tal que las transformadas de Laplace tanto de f como de g existen.

Ejemplo

$$\mathcal{L}\{t^{n/2}\} \quad \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi} \longrightarrow \Gamma\left(\frac{5}{2}\right) = \overbrace{\frac{3}{2}\Gamma\left(\frac{3}{2}\right)}^{\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)} = \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2}\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{3}{4}\sqrt{\pi}.$$

$$\mathcal{L}\{3t^2 + 4t^{3/2}\} = 3 \cdot \frac{2!}{s^3} + \frac{4\Gamma(\frac{5}{2})}{s^{5/2}} = \frac{6}{s^3} + 3\sqrt{\frac{\pi}{s^5}}$$

Ejemplo

$$\mathcal{L}\{\cosh kt\} = \frac{1}{2} \mathcal{L}\{e^{kt}\} + \frac{1}{2} \mathcal{L}\{e^{-kt}\} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{s-k} + \frac{1}{s+k} \right)$$

$$\cosh kt = (e^{kt} + e^{-kt})/2 \quad k > 0.$$

$$\mathcal{L}\{\cosh kt\} = \frac{s}{s^2 - k^2} \quad \text{para } s > k > 0$$

$$\mathcal{L}\{\sinh kt\} = \frac{k}{s^2 - k^2} \quad \text{para } s > k > 0$$

Ejemplo

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{3e^{2t} + 2 \sin^2 3t\} &= \mathcal{L}\{3e^{2t} + 1 - \cos 6t\} \\ &= \frac{3}{s-2} + \frac{1}{s} - \frac{s}{s^2+36} = \frac{3s^3 + 144s - 72}{s(s-2)(s^2+36)} \quad \text{para } s > 0\end{aligned}$$

Transformadas inversas

No existen dos diferentes funciones ambas continuas para toda $t \geq 0$ con la misma transformada de Laplace.

si $F(s)$ es la transformada de alguna función continua $f(t) \rightarrow f(t)$ está determinada de manera única.

Si $F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$ entonces se llama $f(t)$ a la transformada inversa de Laplace de $F(s)$

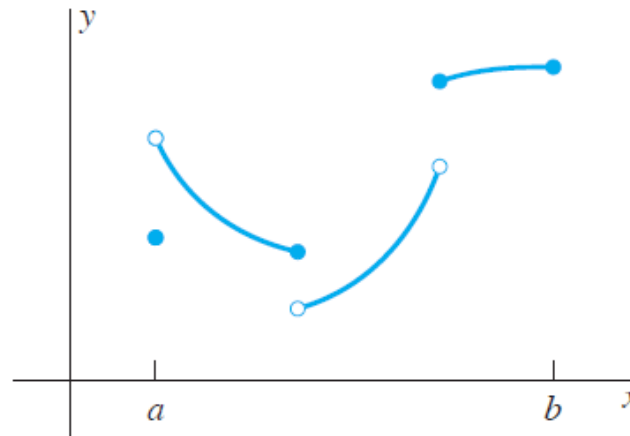
$$f(t) = \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\}$$

$f(t)$	$F(s)$
1	$\frac{1}{s} \quad (s > 0)$
t	$\frac{1}{s^2} \quad (s > 0)$
$t^n \quad (n \geq 0)$	$\frac{n!}{s^{n+1}} \quad (s > 0)$
$t^a \quad (a > -1)$	$\frac{\Gamma(a+1)}{s^{a+1}} \quad (s > 0)$
e^{at}	$\frac{1}{s-a} \quad (s > 0)$
$\cos kt$	$\frac{s}{s^2 + k^2} \quad (s > 0)$
$\text{sen } kt$	$\frac{k}{s^2 + k^2} \quad (s > 0)$
$\cosh kt$	$\frac{s}{s^2 - k^2} \quad (s > k)$
$\text{senh } kt$	$\frac{k}{s^2 - k^2} \quad (s > k)$
$u(t-a)$	$\frac{e^{-as}}{s} \quad (s > 0)$

Funciones continuas a trozos

$f(t)$ es continua a trozos en el intervalo acotado $a \leq t \leq b$ siempre que $[a, b]$ pueda subdividirse en varios intervalos finitos colindantes

1. f sea continua en el interior de cada uno de estos subintervalos;
2. $f(t)$ tenga un limite finito conforme t se aproxime a cada extremo de cada subintervalo desde su interior

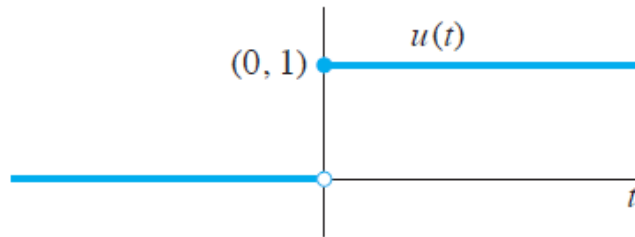


Funcion continua a trozos

Salto en un punto $c \rightarrow f(c+) - f(c-)$

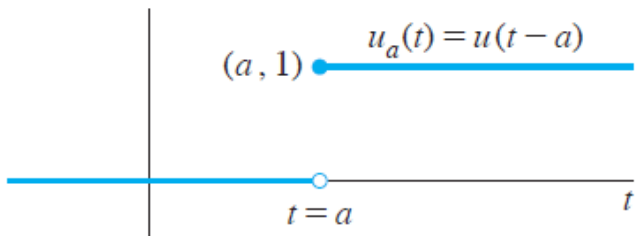
$$f(c+) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} f(c + \epsilon) \quad \text{y} \quad f(c-) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} f(c - \epsilon)$$

función escalón unitario



$$u(t) = \begin{cases} 0 & \text{para } t < 0, \\ 1 & \text{para } t \geq 0. \end{cases}$$

$$\mathcal{L}\{u(t)\} = \frac{1}{s} \quad (s > 0)$$



$$u_a(t) = u(t - a) = \begin{cases} 0 & \text{para } t < a, \\ 1 & \text{para } t \geq a. \end{cases}$$

$$\mathcal{L}\{u_a(t)\} = \int_0^{\infty} e^{-st} u_a(t) dt = \int_0^{\infty} e^{-st} dt = \lim_{b \rightarrow \infty} \left[-\frac{e^{-st}}{s} \right]_{t=a}^b$$

$$\mathcal{L}\{u_a(t)\} = \frac{e^{-as}}{s} \quad (s > 0, a > 0)$$

Transformadas de problemas con valores iniciales

Aplicación de la transformada de Laplace para resolver una ecuación diferencial lineal con coeficientes constantes

$$\left. \begin{array}{l} ax''(t) + bx'(t) + cx(t) = f(t) \\ x(0) = x_0 \text{ y } x'(0) = x'_0 \end{array} \right\} \quad a\mathcal{L}\{x''(t)\} + b\mathcal{L}\{x'(t)\} + c\mathcal{L}\{x(t)\} = L\{f(t)\}$$

TEOREMA 3 Transformadas de derivadas

Supóngase que la función $f(t)$ es continua y suave por tramos para $t \geq 0$, y que es de orden exponencial cuando $t \rightarrow +\infty$, de manera que existen constantes no negativas M , c y T tales que

$$|f(t)| \leq Me^{ct} \quad \text{para } t \geq T. \quad (3)$$

Entonces, la $\mathcal{L}\{f'(t)\}$ existe para $s > c$, y

➤
$$\mathcal{L}\{f'(t)\} = s\mathcal{L}\{f(t)\} - f(0) = sF(s) - f(0). \quad (4)$$

f es de orden exponencial conforme $t \rightarrow +\infty$ si existen constantes no negativas M , c y T tales que $|f(t)| \leq Me^{ct}$ para $t \geq T$. $\rightarrow$ su incremento no es mas rápido que una función exponencial

Solución de problemas con valores iniciales

COROLARIO Transformada de derivadas de orden superior

Supóngase que las funciones $f, f', f'', \dots, f^{(n-1)}$ son continuas y suaves por tramos para $t \geq 0$, y que cada una de estas funciones satisface las condiciones dadas en (3) con los mismos valores de M y de c . Entonces, la $\mathcal{L}\{f^{(n)}(t)\}$ existe cuando $s > c$, y

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{f^{(n)}(t)\} &= s^n \mathcal{L}\{f(t)\} - s^{n-1} f(0) - s^{n-2} f'(0) - \dots - f^{(n-1)}(0) \\ \text{▶} \quad &= s^n F(s) - s^{n-1} f(0) - \dots - s f^{(n-2)}(0) - f^{(n-1)}(0).\end{aligned}\quad (7)$$

Ejemplo

$$\left. \begin{array}{l} x'' - x' - 6x = 0; \\ x(0) = 2 \\ x'(0) = -1 \end{array} \right\} \begin{array}{l} \mathcal{L}\{x'(t)\} = s\mathcal{L}\{x(t)\} - x(0) = sX(s) - 2 \\ \mathcal{L}\{x''(t)\} = s^2\mathcal{L}\{x(t)\} - sx(0) - x'(0) = s^2X(s) - 2s + 1 \end{array}$$

$X(s)$ representa la transformada de Laplace de la función $x(t)$

$$[s^2X(s) - 2s + 1] - [sX(s) - 2] - 6[X(s)] = 0$$

$$(s^2 - s - 6)X(s) - 2s + 3 = 0 \longrightarrow X(s) = \frac{2s - 3}{s^2 - s - 6} = \frac{2s - 3}{(s - 3)(s + 2)}$$

Fracciones separables

$$\frac{2s - 3}{(s - 3)(s + 2)} = \frac{A}{s - 3} + \frac{B}{s + 2}$$

$$\underbrace{2s - 3 = A(s + 2) + B(s - 3)}$$

$$s = 3 \longrightarrow A = \frac{3}{5}$$

$$s = -2 \longrightarrow B = \frac{7}{5}$$

Agrupamos términos

$$\underbrace{2s - 3}_{\substack{\text{ } \\ \text{ }}} = \underbrace{(A + B)s}_{\substack{\text{ } \\ \text{ }}} + \underbrace{(2A - 3)}_{\substack{\text{ } \\ \text{ }}}$$

$$A + B = 2,$$

$$2A - 3B = -3$$

$$X(s) = \mathcal{L}\{x(t)\} = \frac{\frac{3}{5}}{s-3} + \frac{\frac{7}{5}}{s+2}$$

Función inversa $\mathcal{L}^{-1}\{1/(s-a)\} = e^{at}$

Solución $x(t) = \frac{3}{5} e^{3t} + \frac{7}{5} e^{-2t}$

Ejemplo

$$\left. \begin{array}{l} x'' + 4x = \text{sen } 3t \\ x(0) = x'(0) = 0 \end{array} \right\} \mathcal{L}\{x''(t)\} = s^2 X(s)$$

La transformada de $\text{sen } 3t$

$$s^2 X(s) + 4X(s) = \frac{3}{s^2 + 9} \longrightarrow X(s) = \frac{3}{(s^2 + 4)(s^2 + 9)}$$

$$\frac{3}{(s^2 + 4)(s^2 + 9)} = \frac{As + B}{s^2 + 4} + \frac{Cs + D}{s^2 + 9}$$

$$A = C = 0$$

$$X(s) = \mathcal{L}\{x(t)\} = \frac{3}{10} \cdot \frac{2}{s^2 + 4} - \frac{1}{5} \cdot \frac{3}{s^2 + 9}$$

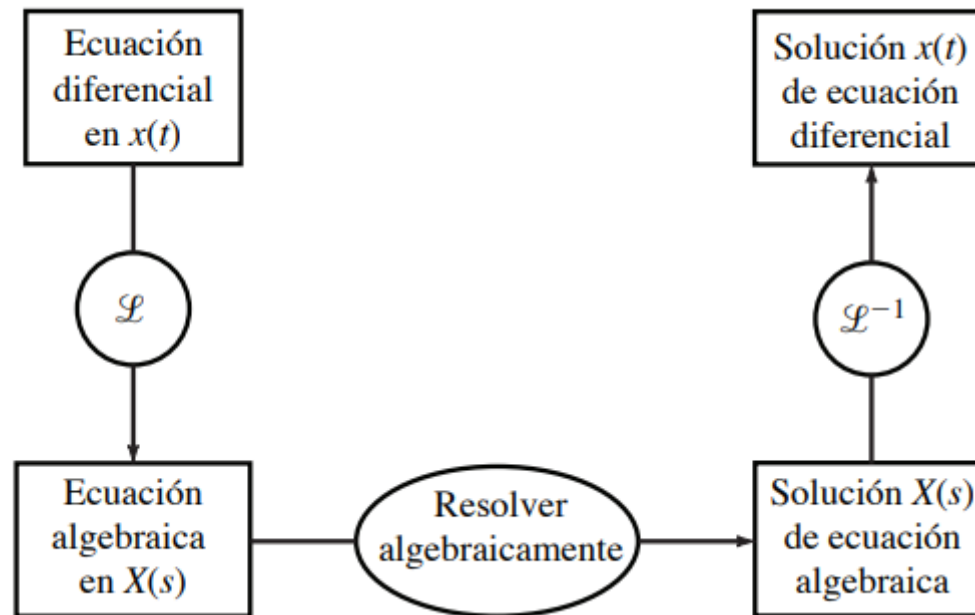
$$\mathcal{L}\{\text{sen } 2t\} = 2/(s^2 + 4)$$

$$\mathcal{L}\{\text{sen } 3t\} = 3/(s^2 + 9)$$

$$3 = B(s^2 + 9) + D(s^2 + 4) = (B + D)s^2 + (9B + 4D)$$

$$\left. \begin{array}{l} B + D = 0, \\ 9B + 4D = 3, \end{array} \right\} \begin{array}{l} B = \frac{3}{5} \\ D = -\frac{3}{5} \end{array}$$

$$x(t) = \frac{3}{10} \text{sen } 2t - \frac{1}{5} \text{sen } 3t$$

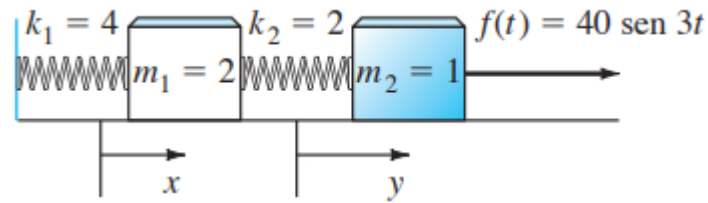


Ejemplo

$$2x'' = -6x + 2y,$$

$$y'' = 2x - 2y + 40 \sin 3t$$

$$x(0) = x'(0) = y(0) = y'(0) = 0$$



$$X(s) = \mathcal{L}\{x(t)\}$$

$$Y(s) = \mathcal{L}\{y(t)\}$$

$$\mathcal{L}\{\sin 3t\} = 3/(s^2 + 9)$$

$$2s^2X(s) = -6X(s) + 2Y(s),$$

$$s^2Y(s) = 2X(s) - 2Y(s) + \frac{120}{s^2 + 9}$$

$$(s^2 + 3)X(s) - Y(s) = 0,$$

$$-2X(s) + (s^2 + 2)Y(s) = \frac{120}{s^2 + 9}$$

$$X(s) = \frac{120}{(s^2 + 1)(s^2 + 4)(s^2 + 9)} = \frac{5}{s^2 + 1} - \frac{8}{s^2 + 4} + \frac{18}{s^2 + 9}$$

$$\frac{120}{(s^2 + 1)(s^2 + 4)(s^2 + 9)} = \frac{A}{s^2 + 1} + \frac{B}{s^2 + 4} + \frac{C}{s^2 + 9}$$

$$120 = A(s^2 + 4)(s^2 + 9) + B(s^2 + 1)(s^2 + 9) + C(s^2 + 1)(s^2 + 4)$$

$$s^2 = -1$$

$$s^2 = -4$$

$$s^2 = -9$$

$$A = 5$$

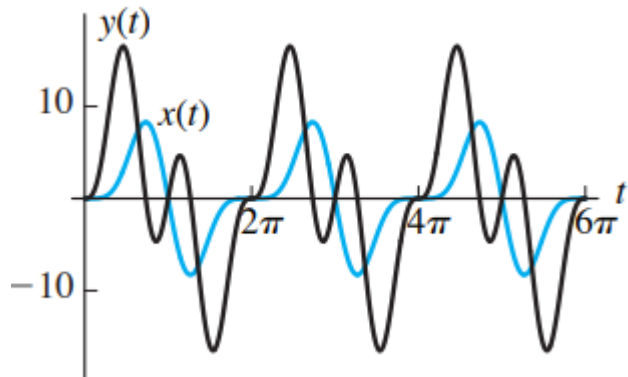
$$B = -8$$

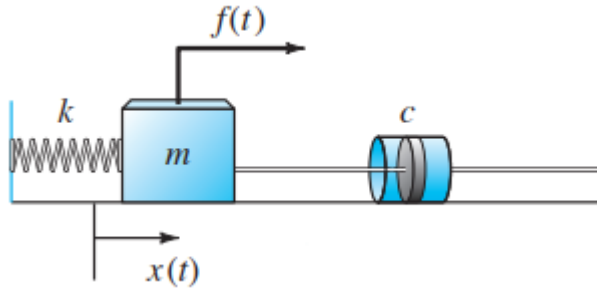
$$C = 3$$

$$Y(s) = \frac{120(s^2 + 3)}{(s^2 + 1)(s^2 + 4)(s^2 + 9)} = \frac{10}{s^2 + 1} + \frac{8}{s^2 + 4} - \frac{18}{s^2 + 9}$$

$$x(t) = 5 \operatorname{sen} t - 4 \operatorname{sen} 2t + \operatorname{sen} 3t,$$

$$y(t) = 10 \operatorname{sen} t + 4 \operatorname{sen} 2t - 6 \operatorname{sen} 3t.$$





$$mx'' + cx' + kx = f(t)$$



$$m[s^2X(s) - sx(0) - x'(0)] + c[sX(s) - x(0)] + kX(s) = F(s)$$

Ecuaciones diferenciales se transforman en ecuaciones algebraicas fáciles de resolver

$$X(s) = \frac{F(s)}{Z(s)} + \frac{I(s)}{Z(s)} \quad \left\{ \begin{array}{l} Z(s) = ms^2 + cs + k \rightarrow \text{depende únicamente del sistema físico} \\ I(s) = mx(0)s + mx'(0) + cx(0) \rightarrow \text{sólo de las condiciones iniciales} \end{array} \right.$$

sólo de la fuerza externa

Traslación y fracciones parciales

La solución de una ecuación diferencial lineal con coeficientes constantes frecuentemente puede reducirse al problema de encontrar la transformada inversa de Laplace de la función racional de la forma

$$R(s) = \frac{P(s)}{Q(s)}$$

Descomposición de fracciones parciales de $R(s)$

REGLA 1 Fracciones parciales de factores lineales

La parte de la descomposición de la fracción parcial de $R(s)$, correspondiente al factor lineal $s - a$ de multiplicidad n , es una suma de n fracciones parciales que tienen la forma

$$\frac{A_1}{s - a} + \frac{A_2}{(s - a)^2} + \cdots + \frac{A_n}{(s - a)^n}, \quad (2)$$

donde $A_1, A_2, \dots$, y A_n son constantes.

REGLA 2 Fracciones parciales de factores cuadráticos

La parte de la descomposición de la fracción parcial correspondiente al factor cuadrático irreducible $(s - a)^2 + b^2$ de multiplicidad n es una suma de n fracciones parciales que tienen la forma

$$\frac{A_1 s + B_1}{(s - a)^2 + b^2} + \frac{A_2 s + B_2}{[(s - a)^2 + b^2]^2} + \cdots + \frac{A_n s + B_n}{[(s - a)^2 + b^2]^n}, \quad (3)$$

donde $A_1, A_2, \dots, A_n, B_1, B_2, \dots$, y B_n son constantes.

Para encontrar $\mathcal{L}^{-1}\{R(s)\}$:

1. Encontrar la descomposición de fracciones parciales de $R(s)$
2. Encontrar la transformada inversa de Laplace de cada una de las fracciones parciales individuales según las 2 reglas anteriores.

TEOREMA 1 Traslación sobre el eje s

Si $F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$ existe para $s > c$, entonces $\mathcal{L}\{e^{at}f(t)\}$ existe para $s > a + c$, y

➤
$$\mathcal{L}\{e^{at}f(t)\} = F(s - a). \quad (4)$$

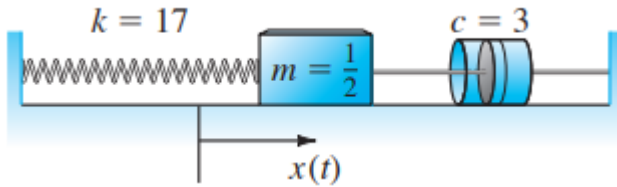
De manera equivalente,

➤
$$\mathcal{L}^{-1}\{F(s - a)\} = e^{at}f(t). \quad (5)$$

Así, la traslación $s \rightarrow s - a$ en la transformada corresponde a la multiplicación de la función original de t por e^{at} .

$f(t)$	$F(s)$
$e^{at}t^n$	$\frac{n!}{(s - a)^{n+1}} \quad (s > a)$
$e^{at} \cos kt$	$\frac{s - a}{(s - a)^2 + k^2} \quad (s > a)$
$e^{at} \sin kt$	$\frac{k}{(s - a)^2 + k^2} \quad (s > a)$

Ejemplo



Condiciones iniciales:

$$x(0) = 3 \text{ y } x'(0) = 1$$

Ecuación diferencial: $\frac{1}{2}x'' + 3x' + 17x = 0$



$$x'' + 6x' + 34x = 0;$$



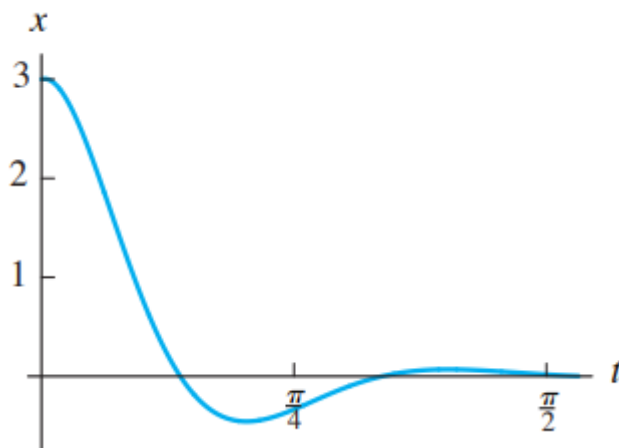
$$[s^2X(s) - 3s - 1] + 6[sX(s) - 3] + 34X(s) = 0$$

$$X(s) = \frac{3s + 19}{s^2 + 6s + 34} = 3 \cdot \frac{s + 3}{(s + 3)^2 + 25} + 2 \cdot \frac{5}{(s + 3)^2 + 25}$$

$$e^{at} \cos kt \leftarrow \frac{s - a}{(s - a)^2 + k^2}$$

$a = -3 \text{ y } k = 5,$

$$x(t) = e^{-3t} (3 \cos 5t + 2 \operatorname{sen} 5t)$$



Ejemplo

$$\left. \begin{array}{l} y'' + 4y' + 4y = t^2; \\ y(0) = y'(0) = 0 \end{array} \right\} s^2 Y(s) + 4sY(s) + 4Y(s) = \frac{2}{s^3}$$

$$Y(s) = \frac{2}{s^3(s+2)^2} = \frac{A}{s^3} + \frac{B}{s^2} + \frac{C}{s} + \frac{D}{(s+2)^2} + \frac{E}{s+2}$$

Multiplicamos por s^3 para obtener A, B y C

$$\frac{2}{(s+2)^2} = A + Bs + Cs^2 + s^3 \underbrace{\left(D(s+2)^{-2} + E(s+2)^{-1} \right)}_{F(s)}$$

$$1. \quad s = 0 \longrightarrow A = \frac{1}{2}$$

2. Derivamos la ecuación dos veces

$$\frac{-4}{(s+2)^3} = B + 2Cs + 3s^2 F(s) + s^3 F'(s) \quad s = 0 \longrightarrow B = -\frac{1}{2}$$

$$\frac{12}{(s+2)^4} = 2C + 6sF(s) + 6s^2 F'(s) + s^3 F''(s) \quad s = 0 \longrightarrow C = \frac{3}{8}$$

Multiplicamos por $(s + 2)^2$ para obtener D y E

$$\frac{2}{s^3} = D + E(s + 2) + \underbrace{(s + 2)^2 (As^{-3} + Bs^{-2} + Cs^{-1})}_{G(s)}$$

1. $s = -2 \longrightarrow D = -\frac{1}{4}$

2. Derivamos la ecuación

$$-\frac{6}{s^4} \Big| = E + 2(s + 2)G(s) + (s + 2)^2 G'(s) \quad s = -2 \longrightarrow E = -\frac{3}{8}$$

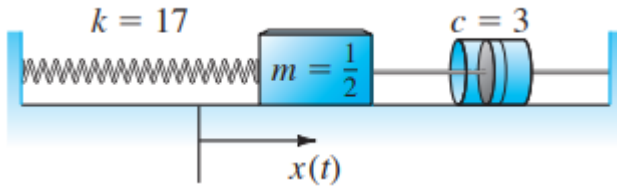
$$Y(s) = \frac{\frac{1}{2}}{s^3} - \frac{\frac{1}{2}}{s^2} + \frac{\frac{3}{8}}{s} - \frac{\frac{1}{4}}{(s + 2)^2} - \frac{\frac{3}{8}}{s + 2}$$



Transformaciones inversas

$$y(t) = \frac{1}{4}t^2 - \frac{1}{2}t + \frac{3}{8} - \frac{1}{4}te^{-2t} - \frac{3}{8}e^{-2t}$$

Ejemplo



mas una fuerza externa $F(t) = 15 \text{ sen } 2t$

Condiciones iniciales:

$$x(0) = x'(0) = 0$$

Problema con valores iniciales

$$x'' + 6x' + 34x = 30 \text{ sen } 2t; \quad x(0) = x'(0) = 0$$

Ecuación transformada

$$s^2X(s) + 6sX(s) + 34X(s) = \frac{60}{s^2 + 4}$$

$$X(s) = \frac{60}{(s^2 + 4)[s + 3]^2 + 25} = \frac{As + B}{s^2 + 4} + \frac{Cs + D}{(s + 3)^2 + 25}$$



$$60 = (As + B)[s + 3]^2 + 25 + (Cs + D)(s^2 + 4)$$

$$60 = (As + B)[s + 3]^2 + 25] + (Cs + D)(s^2 + 4)$$

$$s = 2i \longrightarrow 60 = (2iA + B)[(2i + 3)^2 + 25] \longrightarrow \underbrace{0i + 60}_{\text{parte real}} = \underbrace{(-24A + 30B)}_{\text{parte real}} + \underbrace{(60A + 12B)i}_{\text{parte imaginaria}}$$

$$\left. \begin{array}{l} -24A + 30B = 60 \\ 60A + 12B = 0 \end{array} \right\} \begin{array}{l} A = -\frac{10}{29} \\ B = \frac{50}{29} \end{array}$$

$$s = -3 + 5i \longrightarrow 60 = [C(-3 + 5i) + D][(-3 + 5i)^2 + 4] \longrightarrow \underbrace{60}_{\text{parte real}} = \underbrace{(186C - 12D)}_{\text{parte real}} + \underbrace{(30C - 30D)i}_{\text{parte imaginaria}}$$

$$\left. \begin{array}{l} 186C - 12D = 60 \\ 30C - 30D = 0 \end{array} \right\} C = D = \frac{10}{29}$$

$$X(s) = \frac{1}{29} \left(\frac{-10s + 50}{s^2 + 4} + \frac{10s + 10}{(s + 3)^2 + 25} \right) = \frac{1}{29} \left(\frac{-10s + 25 \cdot 2}{s^2 + 4} + \frac{10(s + 3) - 4 \cdot 5}{(s + 3)^2 + 25} \right)$$



Transformaciones inversas

$$x(t) = \frac{5}{29} (-2 \cos 2t + 5 \operatorname{sen} 2t) + \underbrace{\frac{2}{29} e^{-3t} (5 \cos 5t - 2 \operatorname{sen} 5t)}_{\text{transitorio}}$$

